游戏王 AI 技术选型调研

真实案例核验 本地小模型 标签检索 训练路线

从真实案例确定本地方案

本报告服务于标签驱动的构筑、基本 CB 推导和练牌辅助，依据已修订设计稿整理技术选择，不修改原稿，也不将公开项目的演示能力等同于本项目已实现。调研截止 2026 年 10 月 18 日；本轮仅核读公开资料、源码和发布资产，未安装、训练或进行手机性能测试。

先看已有系统实际做了什么

现有案例至少分成三类：海之中道的 AI 闪刀与 DSH 演示，让聊天模型通过工具参与真实规则环境；Astra＋JEV 演示将大方向指导与具体决策分开；ygo-agent、Galatea 则展示结构化策略网络及训练代码。Armytille 进一步提供目标导向的 CB 搜索实现。它们证明不同模块有可行先例，尚无证据证明某一项目已完整实现本设计的最新卡池构筑、任意混轴推导、手机离线和个人训练。

本报告的选择

推荐 Flutter／Dart 客户端，SQLite 标签与原文检索，小型候选评分器，按需加入 llama.cpp 中文模型，并通过独立接口接规则验证环境。高频排序和动作选择不必逐次生成长文本；用户意图、卡效精读与解释仍保留语言能力。手机可以真正本地运行，PC 主要承担较重训练及可选深度分析，不要求自建云服务。

怎样读证据

下文将“源码或发布资产可核”“作者演示或自述”“本项目推荐”“尚未确认”分开。公开视频能支持系统存在和作者所称分工；若没有配置、完整日志与复现，不能确认服务端精确模型、无人工干预胜率或运行成本。开源代码可以核实结构，却不自动证明已训练出强模型。

最重要的边界

JEV 类快速决策接口值得借鉴，但“响应快”不能推出“小模型”。TypeSafe 当前官方明确仅提供托管 API；游戏王视频里的 JEV 与该服务是否同一实现尚未证实。本地路线应自行选择或训练可部署的评分器，不能写成把 Jev 下载进手机。

本页来源 AI 闪刀原视频 · Astra 与 JEV 原视频 · TypeSafe 官方部署说明

1 实际对战案例及可确认技术

AI 闪刀与真人赛事

海之中道于 2026 年 9 月 10 日发布闪刀内战视频，简介自称“基于 gpt6”的聊天模型直接决策；画面可见模拟器对局。10 月 6 日 MirrorForce 对第 14 位奏者赛事的录播简介，其 AI 方链接指向同一发布账号。这支持账号关联，不足以证明赛事当天沿用同一后端、提示词或代码。“GPT6”仅按作者原文记录，不补成精确 API 型号。源码、完整配置及人工介入范围尚未确认。作者 9 月 27 日公开回复说明展示是录像，不能从播放流畅推算实时决策速度。

Astra 与 JEV 的指导执行分层

9 月 22 日的演示中，作者称 Astra 负责局面、资源与胜负方向，JEV 负责发动、对象和连锁等具体操作；画面可见 MDPro3 与 JevSkyStriker。简介称 32 回合、322 次决策、58 条指导，并以牌库耗尽获胜。这些是作者记录，未逐步重算日志。可借鉴的是低频指导＋高频执行的模块边界，不能据此确定 JEV 使用 Transformer、RL、规则或某种参数规模。

TypeSafe Jev 与视频 JEV 要分开

TypeSafe 官方模型文档描述以 state 和 criteria 进行决策的 /v1/systemone 服务；截至核验页列 Jev1.14（2026 年 10 月 14 日）。官方称各客户共享权重，不提供客户 LoRA／微调；企业页明确 hosted API only，不能本地或自托管部署。其主要训练语言为英文，中文效果需测。同名不构成身份链，亦没有官方本地权重可作为本项目交付依赖。

DSH 的可复用工具化路线

8 月 22 日 DSH 插件演示简介列出 GLM、DS、GPT、Kimi、Gemini 来源渠道，未给精确型号。作者直接链接 ygo-tools-for-dsh；当前项目说明可核卡片与禁限查询、OCG 规则环境、observeDuel、executeAction、simulateActions 等工具，AI.Server 桥接模型侧 WindBot 与 YGOPro2。WindBot 在此可以承担桥接执行，不能见到名称就判定为纯脚本对手。当前核读版本为 v1.5.0；learnDeck 在 10 月 6 日加入，真人房间和单选自动响应在 10 月 9 日加入，不能倒推为 8 月视频已具备。

对本项目的意义

优先参考 DSH 的观察、动作和工具反馈边界，以及 Astra＋JEV 的分层思路。它们没有替本项目完成标签补库、投入配比、手机部署或训练数据构建；聊天模型对局案例也不等于自动构筑能力证据。

本页来源 赛事录播及 AI 方链接 · DSH 原演示 · DSH 项目 · Jev 官方模型文档

2 工具源码透露的实现细节

DSH 将意图绑定成引擎响应

固定核读 ab963c1（2026 年 10 月 17 日，v1.5.0）。factory.mjs 暴露工具列表、schema、执行与会话工厂，不绑定某一家模型；source-adapter.mjs 分派卡库、状态、动作、回放与检查点。执行协议使用 actionIndex／actionLabel 或多选索引，桥接层校验索引、歧义与选择约束，再编码响应字节。可复用的是工具边界及动作绑定思路，而不是照搬 Node 后端作为手机默认运行层。

模拟和学习都有明确能力边界

simulateActions 要求 runner 支持保存、恢复与快照，执行后恢复并报告恢复失败；不能只因工具名存在就承诺真人房间可倒带。learnDeck 从可见回放操作生成按牌组指纹保存的 Markdown Skill，再加载为上下文，属于经验文本积累而非参数微调。此机制可启发 CB 案例库，不能用来证明已有 LoRA 或策略变强。

YGO Bench 更适合参考评测

固定核读 21ea34e（2026 年 9 月 26 日）。模型每步读取压缩状态及当前 responder，通过查卡和响应工具处理选卡、连锁与费用；源码默认限制查卡与纠错次数并标记 fallback。规则／随机 agent 的组合候选有截断，而普通 LLM responder 路径不完全相同，因此不能把截断列表当全部合法路线。视野模块还清理隐藏区域移动等事件中的敌方卡号，提醒本项目除了状态还要审计日志。

Jev Star 只作为跨游戏架构参考

固定核读 07c6965（2026 年 9 月 24 日），这是星际争霸 II 项目，不是已确认的视频游戏王 JEV。代码调用 TypeSafe API，输入状态与有限候选；只保留一个在途请求，记录观察时刻与计划 ID，过期结果丢弃，暂时错误改用新状态重试。可迁移的是异步结果有效性检查与可替换选择器，不能把本地导航／执行代码误称本地 Jev 推理。

对构筑助手的直接启发

保留目标规划和有限候选选择两层；每次返回都复核状态版本及候选是否仍适用；分别记录策略错误、工具失败、超时与不支持。DSH 和 YGO-Bench 没有证据与 MirrorForce 真人赛同源，Jev_Star 也不能补全游戏王 JEV 身份。上述源码核验未经过编译或运行，属于可复用设计参考，不是已经完成移植。

本页来源 DSH 固定版本源码 · YGO Bench 固定版本 · Jev Star 调度与 API 源码

3 开源策略与求解器能复用到哪里

ygo-agent 有公开小策略制品

源码包含结构化状态和动作编码、Transformer／循环模块，环境使用 ygopro-core 与 envpool，训练主线为 JAX／Flax。v0.1 发布资产中 0546_26550M.tflite 为 16.9 MB（2024 年 7 月 15 日），另有 16.6 MB 的 Flax 权重和 3.41 MB 的 embedding 文件。16.9 MB 是单个权重文件，不是完整 APP、卡库或运行内存。它真实支持“小策略可以很小”，不支持“任意现代卡组都已掌握”。

体积小不代表训练便宜

作者给出 GTX1650 蓝眼示例吞吐与随机对手成绩，同时报告更强历史模型和多卡组训练消耗大量 GPU／CPU 资源。各实验目标不同，不能混成统一硬件门槛，更不能将随机对手胜率当高手胜率。对本项目，先复现公开制品及输入协议比重新大规模自博弈更有信息价值；已有 TFLite 制品直接以 LiteRT 验证，不为了统一格式先做转换。

Galatea 提供现代训练架构参考

galatea_net.py 可核 PyTorch Transformer、policy／value 头，以及卡片字段、状态、语义和候选动作融合。默认网络配置可变，本次没有运行参数计数。项目说明有 PPO、批量推理、联盟训练与 ONNX 导出，但便携包明确不含本机模型；未确认可直接下载的强策略 checkpoint。发布 v3.6.5 使用协议 V3／checkpoint V2，main 已描述 V4，不能混用词表、代码与旧权重。

Armytille 已是实质性搜索实现

ygo-combo-solver 固定核读提交 fd5d30e（2026 年 8 月 27 日）：search.cpp 包含 NRPA、策略引导 best-first、重放、快照回退和状态去重。项目默认聚焦单回合，面向 Windows x64，并维护 core 与脚本补丁。可复用目标检查、限预算搜索及见证重放；其维护成本明显高于一个薄接口，也不自带本设计的标签构筑闭环。

实际选择

ygo-agent 适合“小权重＋动作协议”复现实验；Galatea 适合学习候选编码与训练组织；Armytille 适合作为桌面验证求解备选。新建小排序器可采用 PyTorch，但复现 ygo-agent 应保留其 JAX／Flax 链，不宣称所有项目本来就使用 PyTorch。

本页来源 ygo-agent 代码与训练说明 · 公开资产表 · Galatea 网络与项目 · Armytille 固定提交

4 推荐架构与职责划分

应用层保持简单

Flutter 负责手机与桌面界面，Dart 负责任务状态、预算、检索编排、卡组导入导出和 API 适配。SQLite 保存卡片、标签、资料证据、路线与版本；通过薄原生桥调用 C／C++ 推理库及需要的验证接口。Python 只作为离线训练工具，不装进手机，不新增常驻 Python 服务或仅为共享而引入的 Rust 层。

确定性模块承担硬约束

卡池日期、适用地区、禁限表、投入数量、主卡和额外容量、身份映射、数据版本均由程序检查。默认最新已发售卡池与最新禁限表分别解析，历史模式亦分别保存；N/A 无禁限不意味着允许使用未来卡片。模型只能提出修改，不能越过这些硬约束。

小策略模块承担频繁选择

构筑时，对检索得到的卡、组件包和路线候选排序；练牌时，对当前可观察状态和合法动作集合输出分数与可选价值估计。构筑候选、CB 分支、完整对局／连锁选择是不同训练任务，可共享特征而分别设置评分头；现成对战权重不能直接当作构筑模型。小网络不必记住全卡池，也不必生成卡名。它只能在提供的候选与特征内作选择；候选漏掉关键卡，优先修复检索，不盲目增加网络规模。

语言模块承担必要的文字工作

可选中文模型理解目标、精读卡效、提出缺口及 CB 假设，并根据实际工具结果解释。不是每个动作都调用语言模型，也不把它的自述当作真实思考日志。轻量包可以只显示模板证据和路线；完整本地文本推演再配置语言模型包。

验证模块保持独立

规则环境返回合法动作、状态转移和失败步骤；只有匹配版本的可执行见证才可标记“已验证”。没有引擎或暂不支持时，保留“未验证／不支持”，不能让模型置信度代签。手机若已集成本地验证模块可离线验证；仅能外接验证环境的安装模式，离线时不得承诺新路线现场验证。

两层智能与原设计兼容

标签缩小注意范围，完整卡效支持推理，评分器节省分支预算，验证器给出事实反馈。外部大模型可替换语言规划层或补充教师建议；无需强制每个工具先经过本地弱模型，避免内置模型成为全部协作的瓶颈。

本页来源 Flutter 原生绑定官方文档 · ONNX Runtime Mobile · llama.cpp 项目

5 标签卡库和本地 RAG

第一选择是关系数据加文本检索

SQLite 的精确查询处理 ID、字段、种族、属性、等级、日期和禁限；多对多标签处理效果类别及联合关系；FTS5、别名和中日术语词典处理名称、卡文、规则与裁定。RAG 是检索证据供推理使用的流程，不以向量数据库为前提。先做这条低负担路径，再根据漏召回测试决定是否增加向量。

保留三类交叉维度

效果标签、字段和上下文角色可交叉筛选，不锁成固定三级漏斗。“送墓－特招”记录关联证据段，但不预先声称送墓是费用还是效果、从哪个区域到哪个区域；进入推理后读取完整卡文。废件、启动、必要组件、补点是卡组／手牌／路线相关结果，同一卡可兼具多个角色。

来源接轨但语义需要校验

YGOPro CDB 适合基础卡号、字段、属性与文本导入；Link 的 def、level 高位等有编码语义，不能直接按普通数值解释。百鸽 v0 API 支持中文名映射、发售日期、历史禁限和 ID 迁移，适合中文入口；日文精确卡文和裁定另保留官方数据库证据。社区库收录了预发售卡，不等于所选地区日期已合法；中文映射也不等于完整日文文本来源。

中文检索的具体坑

FTS5 默认 unicode61 不是中文分词器；trigram 全文查询对不足三个 Unicode 字符不命中，因此“堆墓”“除外”等两字术语不能只靠 trigram。先映射到 tag_id 或术语表，名称走精确／前缀／别名索引，正文导入时可另存分词索引，原文保持不变。检索按效果段与裁定条目定位，送给模型时恢复完整限制上下文。

向量和关系图的加入门槛

仅当跨语言同义问句的漏召回显著影响结果，才测试 multilingual-e5-small 等小型 embedding；客户端仍需查询编码器，文档预计算不会省掉全部模型。先对硬筛后的候选直接扫描，再考虑 sqlite-vec。桥接卡经常漏找时先加有证据的一两跳关系边；暂不引入独立图数据库，也不把条件关系展开成全卡池无条件连边。

必须保存的最小记录

卡片身份与别名；地区发售与禁限；多语原文与哈希；标签及证据段；路线起手与版本；角色判断及上下文。数据变更需使相关标签、摘要和 CB 缓存失效，不能只更新向量仍沿用旧路线。

本页来源 百鸽 API · BabelCDB 维护说明 · SQLite FTS5 · 官方日文卡片与裁定入口

6 构筑搜索与基本 CB 验证

外层搜组件路线 内层验真实动作

外层状态是已选主轴、目标缺口、路线假设与证据，手机先用小 beam 保留多条不同组件路径；内层由规则环境产生合法响应，负责验证提案、局部修补及必要前瞻。自然语言路线分数不能与引擎状态直接混作同一搜索节点。构筑失败先区分候选不足、卡效误读、路线执行错误和预算耗尽。

把用户原来的闭环保留下来

按目标与三类标签检索候选，精读效果，建立主轴及必要 EX，先确认至少一条有明确起手条件的基本 CB，再重评必要组件和废件。终场差距转为缺口重新检索，反复组合与验证。主轴稳定后再补主卡泛用、小轴及 EX 泛用；加入或换备之后重新检查自肃、资源冲突和主轴运作。

配比首先用可解释的小范围优化

主卡／EX 容量、限卡、核心数量、组件依赖和禁止共存属于静态约束，适合整数枚举或轻量约束检查。对入围构筑调整少量卡的 0 至 3 张数量，或整体替换一个依赖闭合的组件包，并用同预算验证。只逐卡替换会错过“两张一起加入才有用”的收益，因此保留多起点和组件包移动。无需将全部卡效先翻译成 SAT／CP 模型。

搜索算法按收益升级

Beam 易控内存但可能剪掉关键中间路线；失败后可加宽、换种子或交给桌面 best-first。Best-first 有更大的前沿和状态保存成本，没有完整覆盖与合适启发式便不保证最短或全局最优。Armytille 的 NRPA、快照与重放可作可选后端，先在固定测试集证明比简单基线有收益，再承担补丁维护。

评估要把搜索与构筑拆开

抽到启动件的超几何概率不等于真实展开率。比较牌表时使用相同起手种子、对手条件和搜索预算，分别统计启动成功、组件上手冲突、抗阻抗、妥协终场和续航。搜索超时标记为“预算内未找到”，不能判定无解或把它全部计为牌表缺陷。纯轴始终保留为基线，混轴不是目标本身。

结果应能复查

每条声称正确的路线携带起手、动作顺序、环境版本与见证；失败记录首次失败步骤。隐藏手牌和盖卡保持未知，策略输入不得泄漏训练环境全知状态。预算耗尽保存当前最好方案和未完成目标，不无限循环。

本页来源 Armytille 搜索源码 · 简单 DFS 原型及其边界

7 手机与桌面的模型运行选择

小评分器优先 ONNX 现成 TFLite 走 LiteRT

自建线性／MLP 排序器或小 Transformer 先使用 Python／PyTorch 训练并导出 ONNX，移动端用 ONNX Runtime；先验收 CPU、少量算子和固定或有界 shape，再测试设备加速。若实验目的为复现 ygo-agent 的既有 TFLite 权重，则直接用 LiteRT，暂不同时引入第二套策略运行时。真实难点是预处理、候选顺序、循环状态与合法 mask 一致，而非文件后缀。

语言模型先测两档

可选首轮候选为 Qwen3.5-0.8B 与 Qwen3.5-2B，通过 llama.cpp 加载适配的 GGUF，仅使用所需文本能力。0.8B 检验最小包能否胜任目标解析、查询改写和短工具选择；2B 检验复杂费用、时点、自肃与工具参数的实际改善。模型卡通用成绩不能替代游戏王中文测试。若新架构量化或转换链出问题，以 Qwen3-1.7B 作为回归基线，不将其未经确认的 Q4 文件冒称官方现成资产。

包体和内存分别量测

0.8B 与 2B 的纯 4 bit 参数算术量级分别约 0.40 GB 与 1.0 GB，尚未包括量化分组元数据、词表、较高精度层、其他模块和缓存；这不是下载文件实值。ygo-agent 的 16.9 MB 则是已公开资产体积。两者不可直接换算成运行内存，更不能据此承诺某款手机的 token/s。模型包、卡文、卡图、索引及运行峰值应分开报告。

优先测完整任务

限制上下文、输出和 thinking 预算，减少每轮 LLM 调用次数；测冷启动、首结果、整轮构筑时长、峰值内存、持续负载、耗电、取消和前后台恢复。CPU 是基础路径，Metal／Vulkan／CoreML／QNN 等加速逐机确认，不能把库支持某后端等同目标模型已稳定运行。

跨端 UI 选择不扩散

无既有 Web／Rust 资产且手机优先时推荐 Flutter。若已有成熟 Web 界面且桌面优先，Tauri 2 是唯一需保留的 UI 备选，先验证移动文件和原生推理桥。暂不同时开发两套 UI，也不默认社区 Flutter 插件覆盖所有平台。MLC 与 LiteRT-LM 仅在主线实测不达标时专项比较，不纳入首版依赖集合。

可替换接口比供应商更稳定

运行时统一暴露模型加载、推理、取消、卸载与版本查询；语言输出用有限工具 schema 约束，仍需检查 card_id 和参数语义。schema 正确只能保证格式，不能保证发动合法。

本页来源 Qwen3.5 0.8B · Qwen3.5 2B · llama.cpp Android · LiteRT Android

8 自训练分层与数据路线

第一层 无梯度个性化

先记住主题偏好、废件容忍、展开复杂度、目标终场和卡片可得性，调整检索与效用函数。这可以完全本地、可导出删除，且最容易立即产生收益；它是偏好学习与重排，不宣传为 LoRA。规则或资料变化优先更新卡库与 RAG，避免为每次禁限或新卡更新重新训练。

第二层 小排序器学习

收集同一约束下候选 A 优于 B 的偏好、接受／拒绝构筑及明确错误标签，用固定特征训练线性层或小 MLP；验证确有收益再增加循环或注意力结构。手机端只做经过设备验证的有限更新，支持充电条件、温度限制和暂停恢复。ONNX 官方端侧训练案例证明部分模型训练机制可用，并不证明任意策略或 LLM 都可手机训练。

第三层 语言模型 LoRA

PC 以 Python／PyTorch 和 PEFT 进行小范围 LoRA／QLoRA，样本包括经校验的工具调用、卡效证据使用、错误修复与不确定性表达。它用于稳定的任务行为，不代替规则数据库。保留基模型、tokenizer、chat template、adapter 与转换版本；推理量化包不能直接等同训练 checkpoint，adapter 也不能保证跨运行时即插即用。

第四层 策略模仿与强化学习

从限定主题的演示或规则策略开始行为克隆，先保证合法、可终止和不循环，再做小预算自博弈。奖励以真实胜负及可核阶段目标为主，避免奖励长文本、自述终场或可刷动作次数。对手池包含正常运作的主题、历史 checkpoint 和不同强度；只击败随机卡堆不足以证明泛化。长期多环境 RL 以 PC 为主，不作为未知手机的交付承诺。

训练数据必须带上条件

保存游戏／卡池／禁限版本、来源、可观察状态、合法候选、所选动作及结果。按对局、主题、卡片时间和用户分组留出，防止相邻回放帧随机分割造成数据泄漏。对手隐藏信息不进入执行策略输入。外部模型生成的样本在人工或规则校验前只是候选，未经验证的自我复盘不能直接滚雪球式回灌。

预算以短试验推算

先跑短训练与导出测试，量测样本吞吐、峰值显存、环境 step/s、验证收益，再决定是否扩大。单卡小时、电费或云价都依设备、序列、batch、模型和环境不同，当前不报固定人民币成本或收敛时间，也不据历史大规模 RL 实验推定本项目必需买显卡。PC 产出经回归的模型包，手机导入使用，无需自有云。

本页来源 PEFT 量化训练 · ONNX Android 端侧训练 · ygo-agent 训练说明

9 工具协作与维护边界

统一契约而非固定一个大模型

检索卡片、读取效果与裁定、提议卡组修改、候选排序、规划 CB、验证路线、评估起手和导出卡组分别设工具接口。请求携带卡池快照、地区、禁限、状态版本与预算；响应携带证据、候选及 verified／invalid／unsupported／timeout 等状态。本地与外部模型使用同一契约，工具由客户端执行，外部回答不能直接绕过本地约束。

没有自有服务也能协作

手机主动请求用户选定的外部 API，接收工具调用后在本地执行；无需手机长期监听公网。PC 未来可提供受控本地工具服务，但 MCP 不是最小流程必选依赖。API key 由用户自行配置并进入平台安全存储，设置调用、金额和超时上限，明确展示外发内容。断网后保留本地状态和已完成结果。

集成先对准协议

现有卡组与 CDB 导入适配优先于重写客户端；规则核心、卡片脚本、数据库和动作编码必须成套版本化。DSH 可参考工具观测和执行反馈，Armytille 可参考验证搜索，ygo-agent 可参考小策略编码；不能把这些不同项目直接拼接后默认兼容。图片识别对局属于后续开发者入口，识别不清保持未知，不成为本轮新增实施任务。

更新包应可回滚

卡池、地区发售和禁限分开更新，保存源 URL、抓取日期、哈希、schema 与兼容版本。新包先导入临时位置，通过身份映射和规则回归后原子切换，保留旧版本可回退。上游 MD5 适合检测内容变化，不充当可信签名。离线包失效或日期过旧时明确显示数据时间，不继续自称最新。

开源许可和数据许可分别处理

SQLite 许可负担较低；ygo-agent 主项目 MIT，Galatea GPL-3.0，Armytille AGPL-3.0-or-later，且规则核心和其他依赖有各自条款。代码开源不自动授权模型、卡图、卡文、裁定及训练数据的所有使用和再分发。直接集成与发布前需核依赖及分发方式；此处仅作为技术选型约束，不声称进程隔离自动消除义务。

版本说明

本报告引用滚动项目的核验日期为 2026 年 10 月 18 日，Armytille 给出固定提交，ygo-agent 给出固定 release。Galatea main 与稳定发布协议存在代际差异；LiteRT 官方页面的版本表与示例依赖也不完全一致。实施时应锁定实际解析成功的依赖、模型哈希和测试矩阵，不能统一写 latest。

本页来源 DSH 工具链 · Galatea 发布版本 · Armytille 许可 · SQLite 许可

10 选型验收与下一轮决策

先验收无训练的最小链

在少量明确主题和人工核验 CB 上，完成标签检索、精读、主轴与 EX、基本展开、角色重评和泛用补齐。卡池／禁限违规必须为零；声称已验证的结果要有匹配版本见证。覆盖两字查询、中日别名、联合标签、费用与效果送墓、自肃、对象与次数限制。用故意缺一张桥梁卡的候选库，测试能否找到缺口并补检索，而非凭空补出卡文。

再比较小模型的实际增益

同一中文任务集比较无语言模型、0.8B 与 2B；记录工具参数语义正确率、证据使用、错误承认、完整任务耗时与内存。小评分器与纯规则排序在相同搜索预算下比较命中、节点节省及未见主题收益。没有可重复改善便维持简单基线，不能只凭参数量或通用榜单决定。

验证组件之后才扩大训练

公开 TFLite 复现检查动作、编码和状态一致性；自建 ONNX 模型检查量化前后排序和输出差异。训练前设留出集与停止条件，训练后复测旧主题及新主题。手机测试包括冷启动、持续负载、取消、资源回收和模型缺失回退；没有这些结果，不宣布低端机流畅或手机自训练已达标。

选型结论汇总

推荐主线：Flutter／Dart、SQLite＋FTS＋标签、规则评分起步、自建小评分器时用 ONNX Runtime、需要中文生成时用 llama.cpp、训练端 Python／PyTorch。可复用参考：ygo-agent 的小策略、Galatea 的训练组织、DSH 的工具桥、Armytille 的目标搜索。条件备选：向量召回、Tauri、LoRA、强化学习及本地完整验证集成。尚未验证：指定手机性能、JEV 身份与本地制品、全现代卡池通用构筑和跨任意主题强对战能力。

留到下一轮的少量选择

一是 Android／iOS 的先后与 PC 系统；二是最弱目标设备的可用内存，以及模型、卡图、卡库合计可接受的磁盘占用；三是验证环境是否必须手机离线内置，还是允许外接；四是自训练优先改善偏好排序、卡效工具使用还是对战策略。它们决定配置档位，不影响本轮确定复合核心与清晰模块边界。

规划的完成判据

首要成果仍是选定卡池和禁限下的合法构筑，主轴无明显错误，并给出至少一条起手条件清楚、可核验的基本 CB。若目标或主题不支持指定的一卡／二卡动，应明确实际条件；未达到与未验证部分单独保留。第二阶段的最新卡池混二轴及最终复杂构筑属于设计目标，不能借用任何演示提前宣告完成。本报告止于研究与选型建议。

本页来源 Qwen3 回归基线模型卡 · llama.cpp 约束解码 · ONNX 移动部署验收入口